

磷化工行业深度研究报告

面向新需求深度一体化会是终局，深度梳理磷系产业链

铁锂路线是锂电池追求性价比的关键选择，磷作为磷酸铁锂的主要成本科目，权重接近 40%，其相关的产品诸如磷矿石、黄磷、磷酸和磷铵在政策层面均有限制，其中净化磷酸和磷石膏处理还存在技术路线的优劣，使得产业链的发展和行业竞争实力对比亟待梳理，于是乎我们对上游采掘段的磷矿石，中游制品磷酸、磷酸一铵和下游产品磷酸铁进行了深度系统梳理。

- **磷矿石：不可再生性资源，远期发展的配套关键。**磷矿是不可再生资源，过度和不合理开采将导致磷矿出现资源枯竭风险，我国磷矿产量长期居全球首位，开采不合理情形显著。在近年来国家政策管理和开采技术革新之下，磷矿石产量逐年缩减，2016-2020 年 CAGR 实现 (-11.41%)。随着资源量和开采量下降，将增加磷矿石供应链的不确定因素，同时富矿数量不断减少，也使我国未来开采结构向贫矿集中。需求端，近年来磷矿石消费量显著下降，但在行业结构合理和政策约束见成效后，磷矿消费量触底回升，2021 年 1-9 月 7337 万吨，同比增长 13%，磷矿的稀缺性预计日渐凸出。因此，上游产业发展趋势将聚焦于两个重点：（1）企业布局自有磷矿，不仅成本可控，也能保证原材料的持续稳定供应。（2）提高磷矿石的资源利用率，尤其是提高中低品位磷矿和磷矿中所含其他伴生资源的开发与利用。
- **黄磷：供应冲击驱动价格，有效产能利用率已处于较高水平。**黄磷是高耗能、高污染产品，在我国的能耗双控和环保约束下，是首当其冲的产品之一。近年来在供给侧改革和环保管制下，黄磷产能逐渐收缩，2020 年产能缩减至 134 万吨，产能利用率提高到接近 60%的水平，考虑到水电生产的季节性有效产能利用率已经处于接近 70-80%的水平，得到明显改善，库存水平显示当下处于供需紧平衡的阶段。但长期来看，黄磷下游主要用作农资，但我国要求农资零增量，另外工业用途上，热法磷酸因其高成本和耗能正逐渐被湿法净化磷酸取代，预计国内黄磷顶部已经较为临近。但由于黄磷的高能耗+水电依赖的特点，双控和电力短缺容易从供应端造成价格剧烈波动。
- **磷酸：热法占比减少，湿法备受青睐。**我国磷酸的生产工艺可分为热法和湿法，其中热法磷酸高耗能高污染，但产品纯度高，可直接用作工业级磷酸；湿法磷酸低耗能低成本，但产品杂质多，需要进一步净化提纯才能做工业级磷酸，即湿法净化磷酸。湿法磷酸净化技术壁垒较高，目前我国净化技术有瓮福技术、川大技术和华师技术，仅掌握在少数头部企业手中。根据我们计算对比，热/湿法净化磷酸动态成本约为 8500-9000/3500-4000 元/吨，而不论是在磷矿石价格还是电价大幅增加的情况下，湿法净化磷酸成本显著低于热法磷酸，且可持续发展性更强，其将成为我国磷系企业产业布局重点。
- **磷酸一铵：农铵景气度高涨，工铵需求空间扩大。**农业磷酸一铵主要用于磷复肥，受益于农民种植利润提升，种植积极性增加，使得肥料景气度逐渐修复，农用磷酸库存逐渐消耗，2021 年 10 月较去年同期下降 80%以上，且磷酸一铵产能因政策限制而无法新增，因此其供应将持续偏紧。工业磷酸一铵用途广泛，可用作如高浓度磷复肥和磷酸铁锂电池等领域，受下游磷酸铁锂电池的拉动，工铵需求量显著增加。由于磷酸一铵总产能不能新增，因此工铵产能增加只能从农铵转化而成，但在农铵盈利能力更优的情况下，企业转产意愿不强，工铵产能难有增量，未来供需将逐渐紧张。
- **磷酸铁：规划产能超 400 万吨，产能投放节奏决定利润中枢。**在磷酸铁锂动力电池装机量高速增长的背景下，其前驱体磷酸铁成为了市场热门布局产品，目前磷酸铁规划产能已超 400 万吨，远大短期增量需求，因此磷酸铁预计会有一轮较为剧烈的行业洗牌。短期内，磷酸铁供应紧张形势难以缓解，价格大幅上涨，且成本端因磷源受双控限制也明显抬升；中期来看，产量大、投产快的企业将优先进入市场，与客户形成绑定；长期来看，由于磷矿资源整体收缩，且净化磷酸技术壁垒较高，磷酸铁上游产品价格中枢持续提升，因此资源禀赋、技术禀赋的磷系企业未来对磷酸铁的成本控制更优。
- **投资建议：**通过梳理磷化工产业发展瓶颈（1）磷矿资源逐渐短缺（2）双控、环保约束力度加大（3）磷酸净化技术壁垒高（4）磷酸铁规划产能过剩，产业链利润前移。我们认为资源禀赋、技术禀赋的磷化工头部企业可持续发展性更强，成本控制优势凸显，建议关注兴发集团、云图控股、新洋丰、云天化、川恒股份、川金诺、川发龙蟒。
- **风险提示：**净化磷酸技术普及超预期，下游需求不及预期。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：张文龙

电话：010-66500983

邮箱：zhangwenlong@hcyjs.com

执业编号：S0360520050003

证券分析师：冯昱祺

电话：010-66500983

邮箱：fengyuqi@hcyjs.com

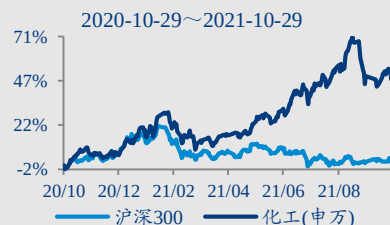
执业编号：S0360520120005

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	372	9.26
总市值(亿元)	50,763.68	6.09
流通市值(亿元)	37,693.31	5.9

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现	-2.38	25.61	45.89
相对表现	0.12	32.59	45.37



相关研究报告

《碳中和深度报告（三）：低碳转型双控先行，深度梳理政策脉络与影响》

2021-10-22

《基础化工行业周报（20211016-20211022）：高景气度依赖供给约束，能源价格冲击情绪》

2021-10-24

《化工新材料行业周报（20211018-20211024）：磷源涨势再起，氟化工价格再创新高》

2021-10-24

投资主题

报告亮点

本篇报告是我们发布的首篇磷化工行业深度研究报告，从磷矿石的资源供应情况出发，梳理了磷化工主要产业链中各产品的基本情况，对比了产品不同工艺之间的优劣势，并做出相关工艺的成本对比分析。此外，还以热门下游磷酸铁锂动力电池为起点，对上游产业链相关产品进行了需求测算，通过分析磷化工行业发展瓶颈来展现未来短、中、长期投资机遇。

投资逻辑

磷化工作为传统化工行业，在磷酸铁锂动力电池需求迅速扩大的带动下迎来了新的机遇。但磷化工在发展过程中，将遭遇产业发展瓶颈（1）磷矿作为不可再生资源，供应逐渐稀缺；（2）磷系有高耗能、高污染产品，随着我国能耗双控、环保管控力度的提高，生产成本、环保费用都将显著提高；（3）湿法净化磷酸是更可持续发展的磷化工中间产品，但其净化技术壁垒较高，难以大规模突破；（4）磷酸铁规划产能过剩，远大于未来需求量。在这样的产业背景下，我们反向筛选出资源禀赋、资金充足、技术完善、产业链配套齐全的企业，这些磷系企业将深度受益于新能源对磷源的新需求，并在未来的行业洗牌中突出自身优势，长远发展。

目 录

前言	6
一、磷矿石：不可再生性资源，远期发展的配套关键	6
（一）供应端收缩，开采结构向合理化迈进	6
（二）自备磷矿支撑可持续发展，贫矿利用率有待提高	8
二、黄磷：双控约束供应，需求难以显著增长	12
（一）供应受双控约束，需求维持稳定	12
（二）海外黄磷产量小，未来进口可能性低	15
三、磷酸：热法占比减少，湿法备受青睐	17
（一）热法产能缩减，湿法成为主流	17
（二）湿法净化成本更优	20
四、磷酸一铵：农铵景气度高涨，工铵需求空间扩大	22
（一）农业级：格局优化，高景气度有望持续	22
（二）工业级：转产意愿低，供应增量小	23
五、磷酸铁：规划产能超 400 万吨，产能投放节奏决定利润中枢	25
六、标的梳理	27
（一）云天化	27
（二）兴发集团	27
（三）云图控股	28
（四）新洋丰	28
（五）川发龙蟒	28
（六）川恒股份	28
（七）川金诺	29
七、风险提示	29

图表目录

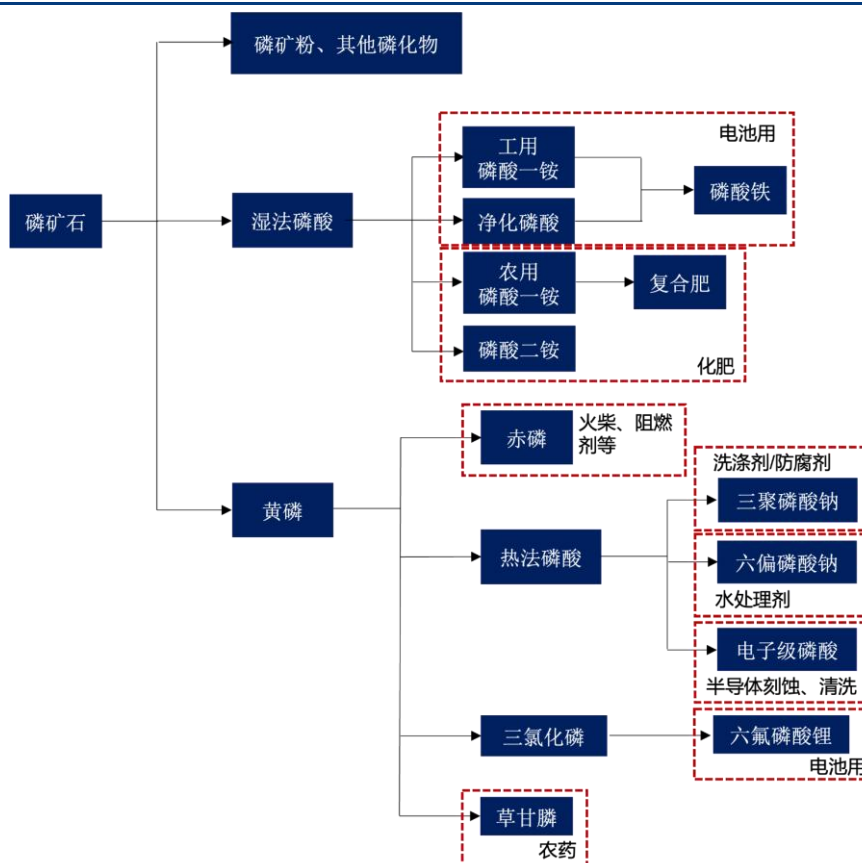
图表 1 磷化工产业链图谱	6
图表 2 2020 年全球磷矿储量比例	7
图表 3 2020 年全球磷矿石产量比例	7
图表 4 我国磷矿石产量情况	7
图表 5 2020 年各省磷矿石产量分布	7
图表 6 2020 年磷矿石下游需求结构	8
图表 7 磷矿消费量及增速	8
图表 8 2000 年全球磷矿石贸易情况	8
图表 9 2019 年全球磷矿石贸易情况	8
图表 10 主要磷矿生产国产量变化情况（单位：万吨）	9
图表 11 我国磷矿石出口情况（单位：吨）	9
图表 12 磷矿平均售价和平均生产成本（单位：元/吨）	9
图表 13 主要持有磷矿企业梳理	9
图表 14 湿法磷酸工艺中氟耗散的分布情况	12
图表 15 黄磷生产工艺流程图	13
图表 16 黄磷产能、产量情况（单位：万吨）	13
图表 17 黄磷成本构成	13
图表 18 黄磷各企业产能情况	14
图表 19 黄磷需求情况（单位：吨）	15
图表 20 黄磷需求结构	15
图表 21 草甘膦产能、产量情况（单位：万吨）	15
图表 22 磷酸产能、产量情况（单位：万吨）	15
图表 23 黄磷进出口数量（单位：吨）	16
图表 24 黄磷价格走势（单位：元/吨）	16
图表 25 我国磷酸需求结构	17
图表 26 我国磷酸消费量及增速	17
图表 27 热湿法磷酸工艺对比	17
图表 28 热湿法磷酸产业链	18
图表 29 磷酸生产企业产能梳理（单位：万吨/年）	18
图表 30 湿法磷酸净化技术来源对比	19
图表 31 湿法净化萃取设备对比	19
图表 32 湿法净化磷酸主要生产企业梳理（单位：万吨/年）	20
图表 33 原料价格假设	20

图表 34	成本假设（单位：元/吨）	21
图表 35	工业磷酸在磷矿价格变动下成本变化	22
图表 36	工业磷酸在电价变动下成本变化	22
图表 37	磷酸一铵工艺流程	22
图表 38	磷酸一铵产能与产能利用率（单位：万吨）	22
图表 39	磷酸一铵库存走势（单位：万吨）	23
图表 40	磷酸一铵价差	23
图表 41	磷酸一铵新洋丰、云天化历史产能利用率	23
图表 42	磷酸一铵 CR5 走势	23
图表 43	湿法净化萃取设备对比	24
图表 44	溶剂萃取净化湿法磷酸制工业级 MAP	24
图表 45	湿法磷酸直接制工业级 MAP	24
图表 46	磷酸铁产能、产量情况（单位：万吨）	25
图表 47	2021 年磷酸铁生产企业产能（单位：万吨/年）	25
图表 48	磷酸铁周度库存（单位：吨）	25
图表 49	磷酸铁周度产量（单位：吨）	25
图表 50	我国磷酸铁锂电池产业链需求量预测	26
图表 51	磷酸铁相关产品价格、价差	26
图表 52	磷酸铁磷源外购和自备生产成本对比（单位：元/吨）	26

前言

铁锂路线是锂电池追求性价比的关键选择，磷作为磷酸铁锂的主要成本科目，权重接近 40%，其相关的产品诸如磷矿石、黄磷、磷酸和磷铵在政策层面均有限制，其中净化磷酸和磷石膏处理还存在技术路线的优劣，使得产业链的发展和竞争实力对比亟待梳理，于是乎我们对上游采掘段的磷矿石，中游制品磷酸、磷酸一铵和下游产品磷酸铁进行了深度系统梳理，最后认为磷系企业的发展需要基于化肥产业链的现金流和磷化工的技术积累面向新需求进行深度一体化，才能获得新的、难得的增长机遇，胜者才能赢得更大的市值或者利润体量。

图表 1 磷化工产业链图谱



资料来源：华创证券整理

一、磷矿石：不可再生性资源，远期发展的配套关键

（一）供应端收缩，开采结构向合理化迈进

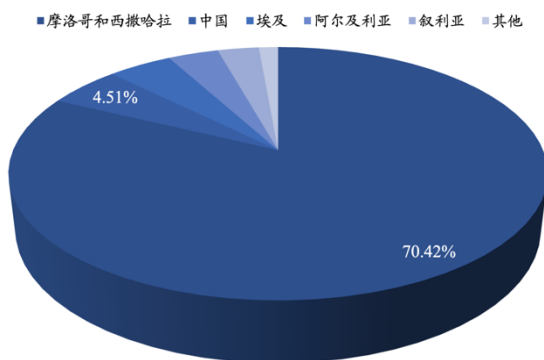
磷矿石多产于沉积岩，部分来自变质岩或火山岩。全球磷矿资源丰富，但分布与产量极度不均，根据美国地质调查局统计数据显示，2019 年全球磷矿储量共 710 亿吨，产出共 2.27 亿吨。具体来看，全球磷矿主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中国、埃及、阿尔及利亚、叙利亚等国家，这些国家储量约占全球磷矿资源的 85%，其中摩洛哥和西撒哈拉以 500 亿吨磷矿储量高居首位，其次为拥有 32 亿吨的中国。磷矿石产量排名前三的国家分别是中国、摩洛哥和西撒哈拉、美国，其产量共占全球总量的约 70%。

2000-2016 年我国磷矿石产量高速增长，2016 年达到峰值 14440 万吨，CAGR 为

13.38%，磷矿开采率远高于其他国家，据张亮等人测算，若我国按照 2016 年的生产速度开采，那么资源保障年限仅为 37 年。为了加强磷矿的保护与合理开发利用，我国陆续出台关于磷矿治理相关规定：2006 年湖北省政府发布《关于加强磷矿资源管理意见》，对磷矿开发利用中存在的矿山布局不合理、采富弃贫、矿山环境恶化、增长方式粗放等问题开展专项整治行动；2011 年按“十二五”规划要求，国土资源部、财政部启动建设了首批 40 个矿产资源综合利用示范基地，并在此期间实现了低品位胶磷矿选矿的关键技术突破；为提高资源安全供应能力和开发利用水平，2016 年在《全国矿产资源规划（2016—2020 年）》中，我国将磷矿等 24 种矿产列入战略性矿产目录；2019 年生态环境部印发《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》，重点对磷矿、磷化工和磷石膏库进行污染排放整治。

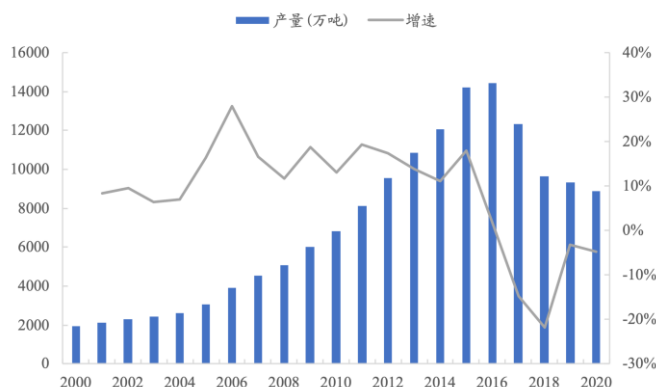
自 2016 年后，磷矿石产量首次实现零增长，并在 2020 年减少至 8893 万吨，2016-2020 年 CAGR 实现（-11.41%）。根据《全球磷矿资源开发利用现状及市场分析》中数据显示，2019 年全球选矿回收率为 63.01%，我国选矿回收率实现 89.97%，远高于世界平均水平，我国对于磷资源的整治管理得到了显著成果。另一方面，磷矿石最主要下游为磷复肥，2020 年磷复肥消费量占总量的 71%，随我国“减肥增效”的政策引导和过剩磷肥的产能清退，以及对磷化工行业的环保整治，近年来磷矿石消费量显著下降，但在行业结构合理和政策约束见成效后，磷矿消费量触底回升，2021 年 1-9 月 7337 万吨，同比增长 13%。

图表 2 2020 年全球磷矿储量比例



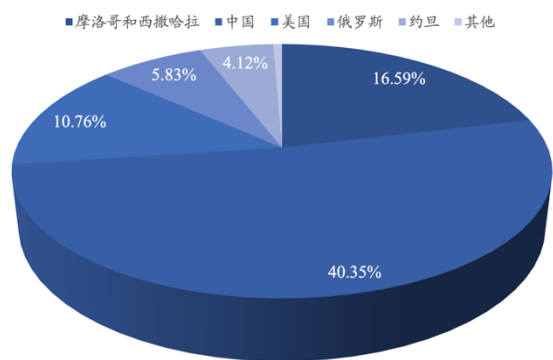
资料来源：USGS，华创证券

图表 4 我国磷矿石产量情况



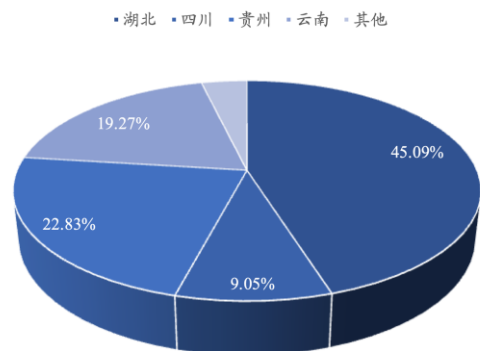
资料来源：国家统计局，华创证券

图表 3 2020 年全球磷矿石产量比例



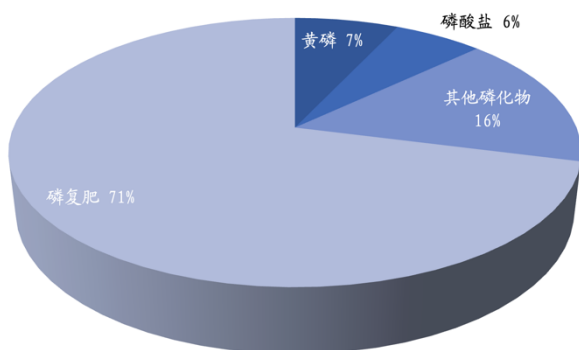
资料来源：USGS，华创证券

图表 5 2020 年各省磷矿石产量分布



资料来源：国家统计局，华创证券

图表 7 磷矿消费量及增速

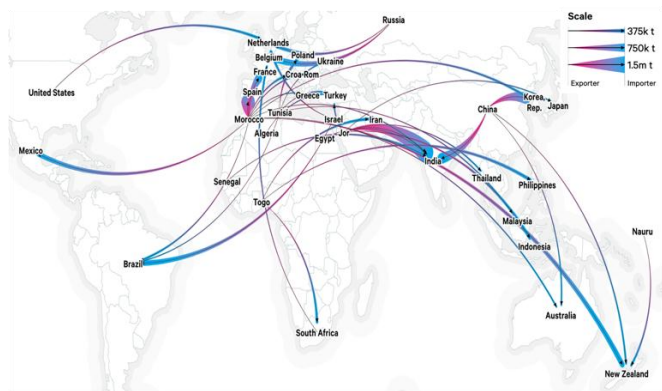


年份	消费量 (万吨)	增速 (%)
2016	13800	-
2017	12200	-12.3
2018	10600	-11.5
2019	9500	-10.4
2020	8800	-7.3
2021/1-9月	7300	-16.7

资料来源：百川，华创证券

根据英国皇家国际事务研究所公布数据显示,2000年以来世界磷矿石出口国主要集中在摩洛哥、中国、俄罗斯、美国等磷矿资源储量丰富地区,但随着中国、美国磷矿产量的减少,在2019年中美出口量都相应减少,美国更是已由磷矿出口国转为进口国。目前世界磷矿石出口中心集中于以摩洛哥为主的非洲地区,其中摩洛哥国有企业摩洛哥磷酸盐公司(OCP)垄断了其国内磷产业链的各个环节,已成为世界最大的磷矿石生产和出口商,同时也是世界磷矿价格的重要决定者。

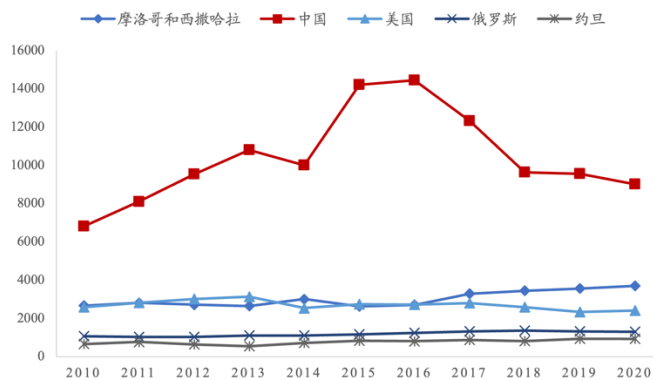
图表 9 2019 年全球磷矿石贸易情况

[illegible]

资料来源：Chatham House，华创证券

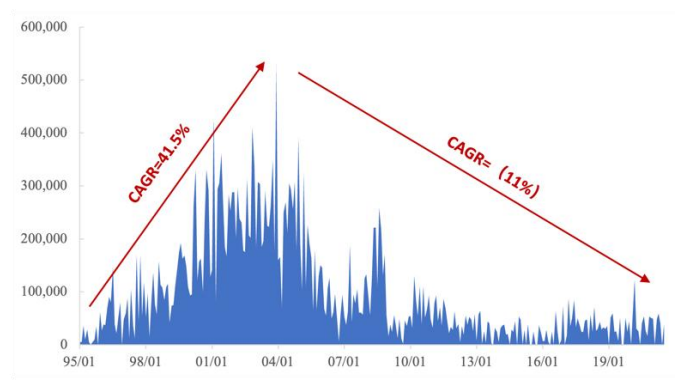
作为磷矿石的主要出口国,我国磷矿石出口量在 2003 年达到最高 323.4 万吨,仅 2003 年 12 月单月就出口了 53 万吨,近年来虽随国内需求量扩大和供应端收缩而逐步减少出口,但根据崔荣国等在《资源全球配置下的中国磷矿发展策略》一文中提到,2017 年我国以 4.7% 的磷矿资源储量供应了全球 53.2% 的需求,开采强度明显过大。同时,崔荣国等人在文中表示,2020-2025 年随着我国磷肥需求峰值到来,对应所需磷矿总量达 7000 万吨,并且预计 2017-2050 年我国磷矿需求总量约为 22-27 亿吨,国内资源储量可以满足需求。但 2050 年后我国磷矿将成为短缺资源,将更多依赖进口如摩洛哥等地的国际资源,而对下游企业来说,供应链的不确定影响因素将随本国开采量的减少而大大增加。

图表 10 主要磷矿生产国产量变化情况（单位：万吨）



资料来源：USGS，华创证券

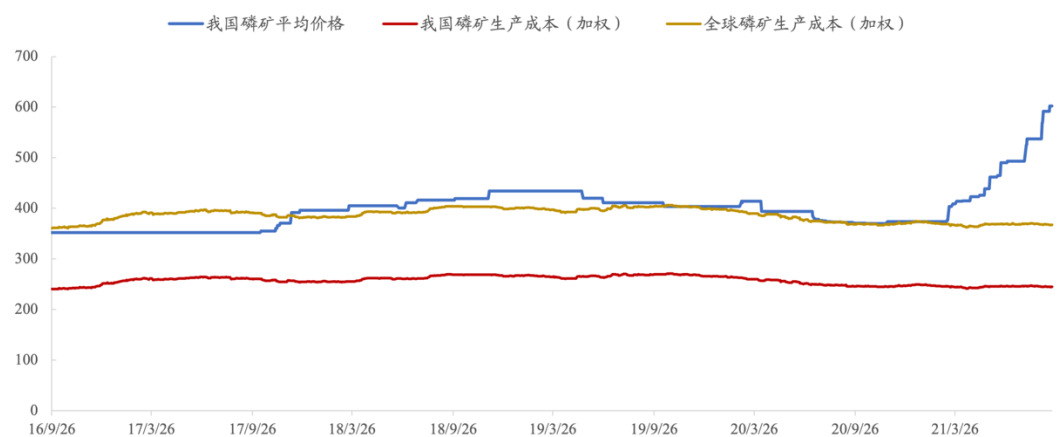
图表 11 我国磷矿石出口情况（单位：吨）



资料来源：wind，华创证券

因此从长期来看，上游产业发展趋势将聚焦于两个重点：（1）企业布局自有磷矿，自采自用，不仅成本更加可控，也能保证原材料的持续稳定供应。然而为保护磷矿资源的合理开发和利用，我国磷矿和相关产业批准难度加大，此时已有磷矿资源配置的企业便有了领先一步优势。此外，企业自产磷矿较完全外采有明显成本优势，按照张亮等在《全球磷矿资源开发利用现状及市场分析》中提到，全球大型磷矿企业加权平均生产成本大约为 57 美元/吨（折合人民币约 367 元/吨），中国为 38 美元/吨（折合人民币约 245 元/吨），我国磷矿由于重金属含量较低，使得处理成本较全球平均单吨节约 15-20 美元，同时人工、环保费用等也相对较低，因此我国磷矿平均生产成本低于全球平均。虽然中国随富矿开采比例逐渐降低以及环保费用升高，磷矿生产成本有逐步上升趋势，即使生产成本达到全球平均水平，但在磷矿资源愈发稀缺和需求扩大引起的价格增长下，我国企业自采磷矿仍有成本优势。

图表 12 磷矿平均售价和平均生产成本（单位：元/吨）



资料来源：wind，张亮等《全球磷矿资源开发利用现状及市场分析》，华创证券

图表 13 主要持有磷矿企业梳理

企业名称	储量（万吨）	产能（万吨/年）	磷矿产区
兴发集团	42900 （不含在合营、 联营企业拥有的 权益储量）	415	兴发集团本部所有矿山，年生产能力为 315 万吨
			保康楚烽化工有限责任公司楚烽磷矿，年设计开采规模为 100 万吨
			在建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目，计划 2022 年下半年建成投产

企业名称	储量（万吨）	产能（万吨/年）	磷矿产区
中迪投资	7673	200 （预计投产时间为2022年，预计达产时间为2025年）	云南省曲靖市会泽县金牛厂磷矿（项目投资比例6%）
金诚信	2133.41	80 （预计2024年投产）	两岔河矿段（南段）磷矿
罗平锌电	-	参股23%的子公司永善金沙矿业目前已投产，其磷矿2021年计划生产20万吨	-
湖北宜化	13000-15000	30	宜昌江家墩磷矿，年产30万吨 雷波县华瑞矿业有限公司卡哈洛磷矿，储量1.23亿吨，预期年产100万吨（由于疫情影响，实际建设工作于2020年底正式开展，规划基建完工时间为2022年下半年，目前尚未进行磷矿开采）
宏达股份	7700	45	金河磷矿 清平磷矿
天原股份	3000	90	丁家湾磷矿
新洋丰	4,684.52 （集团下权益总储量5亿吨）	90	雷波巴姑磷铅锌矿（平均品位21.5%）
云图控股	18000 （东段，西段未探明）	200 （预期产能，探转采后有望实现）	四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿东段（探转采）、磷矿西段（勘探）
司尔特	15000	120	开阳县金中镇平安磷矿二矿磷矿，年产能力40万吨 开阳县永温乡明泥湾磷矿（储量959.63万吨，年产80-120万吨） 贵州省开阳县永温磷矿（储量10430万吨，平均品位30.96%，年产300万吨，建设正处于规划设计当中，一旦设计完成，将直接进入施工阶段）
洛阳钼业	2500	100	巴西妮磷矿
川发龙蟒	13718 （收购完成后）	365 （收购完成后）	白竹磷矿，年产100万吨 襄阳基地红星磷矿，年产15万吨 （收购天瑞矿业后）四川省马边老河坝磷矿铜厂埂（八号矿块）磷矿，保有资源储量8,918.10万吨，生产规模为250万吨/年
芭田股份	6000	90	小高寨磷矿，平均品位26.74%
川恒股份	53050	1000 （在建750）	小坝磷矿矿区，保有资源储量约1400万吨，生产规模50万吨/年，平均品位24.1% 新桥磷矿矿区，保有资源储量约6300万吨，生产规模200万吨/年。矿区赋存湿法磷酸生产所需的优质B层矿和黄磷生产所需的A层矿，其中A层矿平均品位25.7%、B层矿平均品位26.5% 鸡公岭磷矿（与新桥磷矿毗邻），资源储量约8250万吨，有A、B两个矿层。A层矿平均品位26.3%、B层矿平均品位27.8%。鸡公岭磷矿目前处于建设设计阶段，拟与新桥磷矿融合建成450万吨/年规模的大型磷矿山。

企业名称	储量（万吨）	产能（万吨/年）	磷矿产区
			贵州省瓮安县老虎洞磷矿（参股 49%），保有资源储量近 3.71 亿吨，平均品位 25.6%；伴生氟资源量约 640 万吨，碘资源量约 6200 吨，在建产能 500 万吨/年
云天化	80000	1500	昆阳磷矿
			海口磷矿
			晋宁磷矿
			尖山磷矿
和邦生物	3174	100 （拟建设，预计 2022 年初开工建设）	马边磷矿老河坝矿区四号矿块，平均品位 24-25%
瓮福集团	36000	765	-

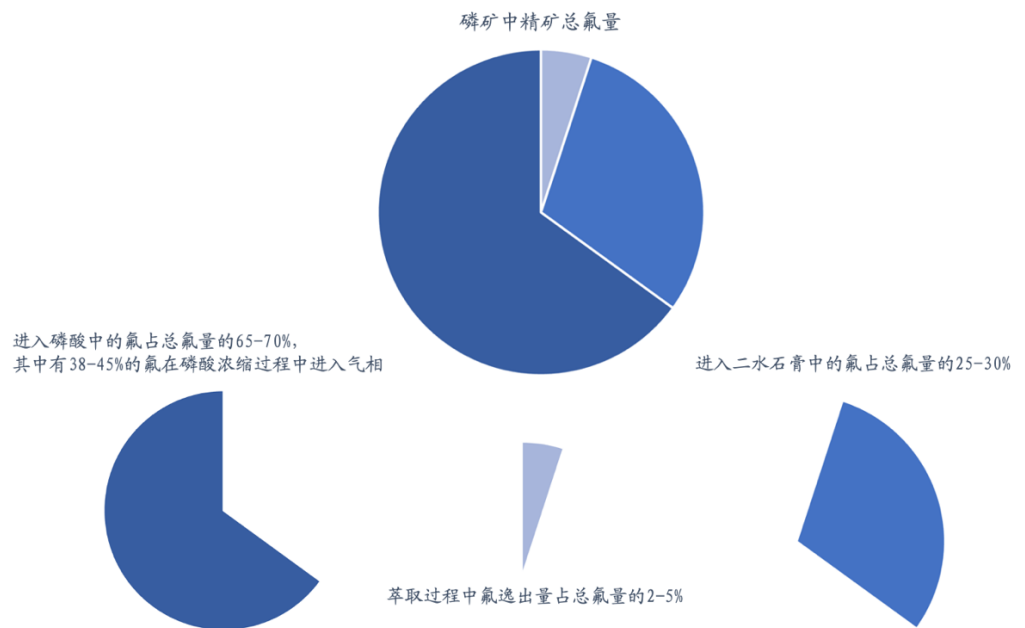
资料来源：各公司公告，华创证券

（2）提高磷矿石的资源利用率，尤其是提高中低品位磷矿和磷矿中所含其他伴生资源的开发与利用。根据张亮等人在《全球磷矿资源开发利用现状及市场分析》中提到，全球磷矿资源开发加权平均 P_2O_5 入选品位为 19.61%，而我国磷矿平均 P_2O_5 入选品位为 19.4%，30%以上高品位磷矿储量仅占总量的 10%不到，因此我国磷矿石以中低品位为主。我国磷矿石地区集中度高，产出主要集中在湖北、四川、贵州、云南四个省份，2020 年四省产量约占总量的 96%，其中贵州、云南两省磷矿质量最好，但仍以中低品位为主。然而，我国前期磷矿“采富弃贫”问题严重，目前仍是富矿产量高，贫矿少，因此中低品位磷矿的充分开发和利用是未来磷矿开采的重点方向。

此外，磷矿中还含有氟（2-5%）、硅（5-60%）、镁（0.5-8%）、稀土等伴生元素，充分提取伴生资源能在提高资源利用率的同时为企业带来一定收益，如目前从磷矿中回收氟制无水氢氟酸，单吨毛利在 3000-5000 元，因此提高磷矿伴生资源的提取利用率也将成为我国企业未来技术攻克重点方向。

贫矿开采和提取伴生资源难度大，对提纯工艺要求高，相应生产成本也更高，在采富矿转向采贫矿的发展趋势下，势必将清退大批资金薄弱、技术和研发落后的小企业，进一步加快行业洗牌。

图表 14 湿法磷酸工艺中氟耗散的分布情况



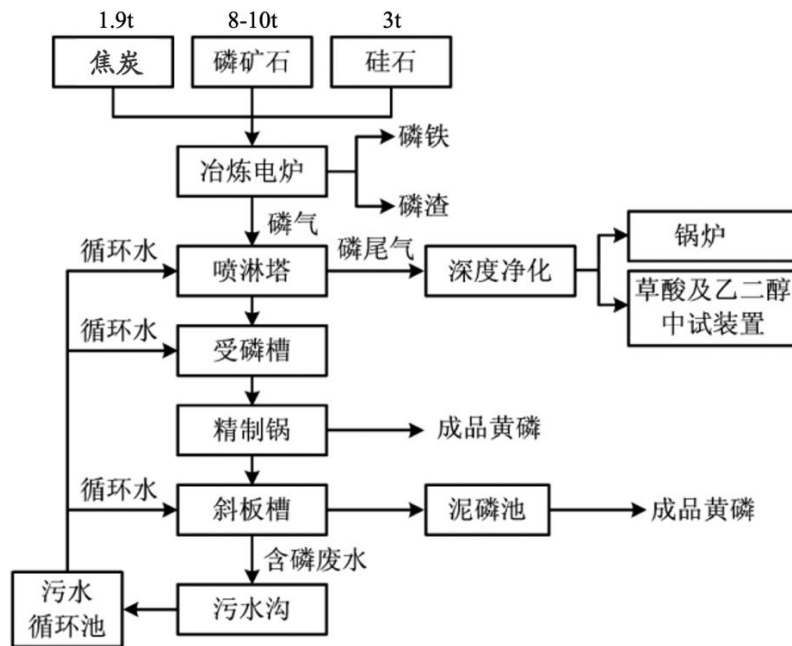
资料来源：管凌飞等《我国磷矿伴生氟资源回收利用制无水氟化氢的发展现状及前景》，华创证券

二、黄磷：双控约束供应，需求难以显著增长

（一）供应受双控约束，需求维持稳定

黄磷又称白磷，是一种用在化肥、农药等领域的工业原料。我国黄磷主流生产工艺是电炉法，其是将磷矿石、硅石和焦炭（或白煤）按一定比例放入电炉中，并加热至1300-1500摄氏度进行反应制成。黄磷是一种高耗能产品，其生产成本受电力供应和电价影响较大，按磷矿品位不同，生产单吨黄磷电耗为14000kWh不等，若按我国大工业用电（两部制、35kV）平均电价0.62元/千瓦时计算，单吨黄磷用电成本约为8680元，电力成本约占总成本43%。此外，黄磷也是一种高污染产品，生产单吨黄磷还将副产8-10吨黄磷炉渣、标况下2500-3000m³一氧化碳尾气、50-60m³/h废水。因此，在我国的能耗双控和环保约束下，黄磷成为首当其冲的行业之一。

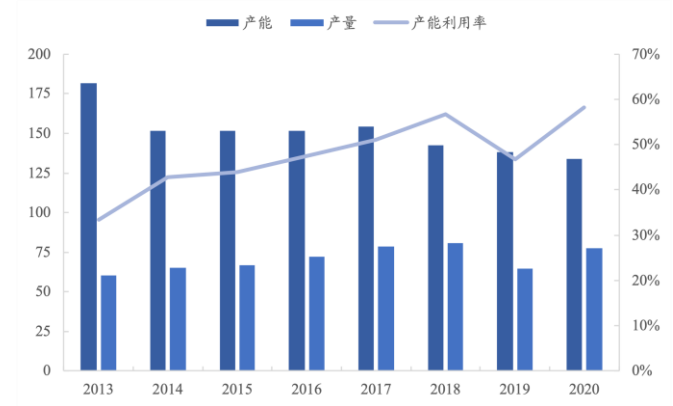
图表 15 黄磷生产工艺流程图



资料来源：党春阁等《基于黄磷生产工艺的磷物质流分析及磷污染减排对策》，百川，华创证券

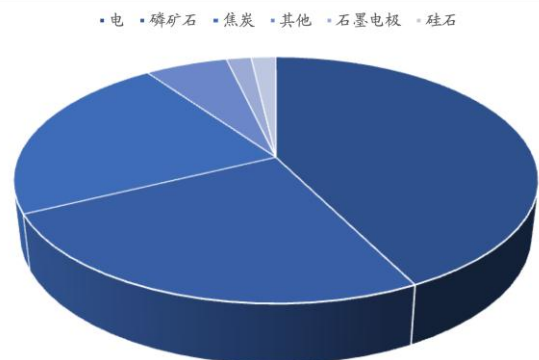
中国是世界上最大的黄磷生产国，国内黄磷产业主要集中在磷资源丰富的湖北、四川、贵州、云南四省，2013 年国内黄磷产能达到 181.4 万吨，而产能利用率仅为 33.4%，产能严重过剩。2016 年后，我国开始对黄磷行业实行供给侧改革，淘汰了部分落后产能。2018 年国内黄磷产能明显收缩，实现 142.5 万吨，同比下降 8%。2019 年，国家发改委在发布的《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中，明确限制新建黄磷装置；同时，“三磷行动”中要求黄磷企业重点落实含元素磷废水“零排放”和黄磷防流失措施。在环保政策制约下，不具备环保措施和难以承担环保费用的中小型企业逐渐清退，黄磷产能持续收缩，2020 年黄磷产能为 134 万吨，2013-2020 年产能 CAGR 为 (-4.26%)，产能利用率由 33.4% 上抬至 58.1%，有效产能利用率则更高，市占率上 CR10 由 36.7% 增加至 52%。

图表 16 黄磷产能、产量情况（单位：万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 17 黄磷成本构成



资料来源：百川，华创证券

图表 18 黄磷各企业产能情况

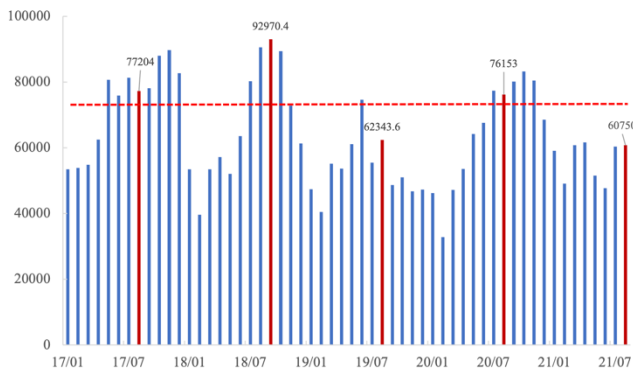
地区	公司	产能（万吨/年）	公司	产能（万吨/年）
云南	弥勒磷电	8	澄江志成	2.3
	宣威磷电	8	云南旭东	2.25
	云南江磷	7	屏边黄磷厂	2.1
	南磷弥勒磷电	6	陆良宏盈	2
	澄江德安	3	云南荣盛	1.5
	澄江华业	3	澄江冶钢黄磷	1.4
	晋宁黄磷厂	2.8	曲靖久安	1
	云南浩坤	2.75	云南磷源	1
	云南再峰	2.5	马龙云华	1
	云南活发	2.5	合计	60.1
四川	雷波凯瑞	6	四川蓝海	2.5
	四川川投	6	攀枝花天亿	2
	会东金川	4	马边龙泰	2
	马边无穷	3.5	石棉弘盛	0.5
	绵阳启明星	3.1	合计	29.6
贵州	成功磷化	5.5	青利天盟	1.8
	瓮安龙马	5	黔能天和	1.4
	瓮福黄磷	5	开阳磷化	1
	贵州新天鑫	3.6	合计	23.3
湖北	湖北兴发	15	合计	15
其他	-	8.5	合计	8.5
总计			136.5	

资料来源：百川，华创证券

从需求端看，黄磷主要用于制作热法磷酸，其占比达到 43%，热法磷酸又可用作生产磷肥、食品级/电子级磷酸等；其次，黄磷还可用于制作三氯化磷，三氯化磷用量的占总量的 37%。因此，黄磷下游需求主要受到农资驱动，但考虑单质肥及除草剂对农产品和环境的伤害，2015 年农业部制定了《到 2020 年化肥使用量零增长行动方案》和《到 2020 年农药使用量零增长行动方案》，我国开始控制其在农业生产中的使用。在供给侧改革和环保约束下，草甘膦和磷酸的部分过剩产能被逐渐清出，且 2015-2020 年两者产量 CAGR 分别为 4.3%/（2.7%），基本维持稳定。

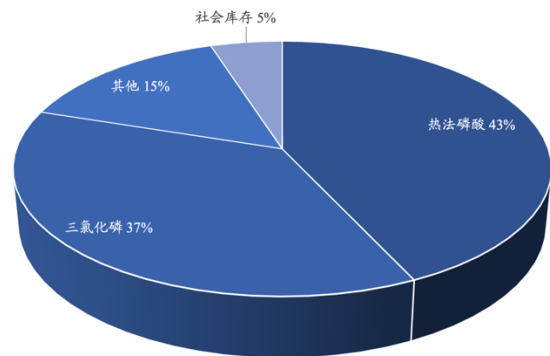
2013 年起黄磷消费量缓慢爬升，直至 2018 年后波动下降，2020 年黄磷消费量为 77.74 万吨，2013-2020 年消费量 CAGR 为 4.04%。此外，从历年 Q3 秋耕旺季黄磷的消费量来看，2019 年后出现显著下降，2021 年 8 月单月消费量约 6 万吨，低于 2017 年以来 8 月平均量 7.4 万吨。虽然在种植利润提升下农资景气度不断修复，但受制于环保约束，农资未来发展趋势倾向利用率的提升，而使用量上来说难有大幅增长。

图表 19 黄磷需求情况（单位：吨）



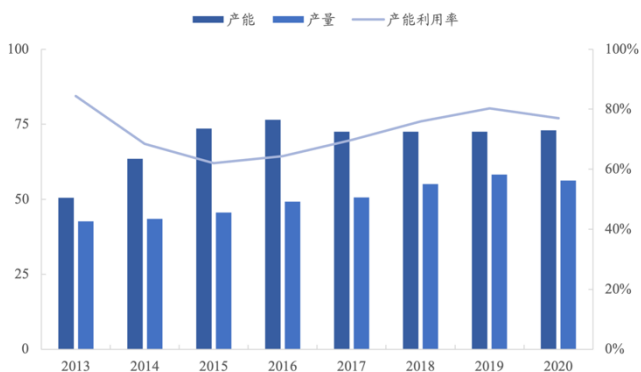
资料来源：百川，华创证券

图表 20 黄磷需求结构



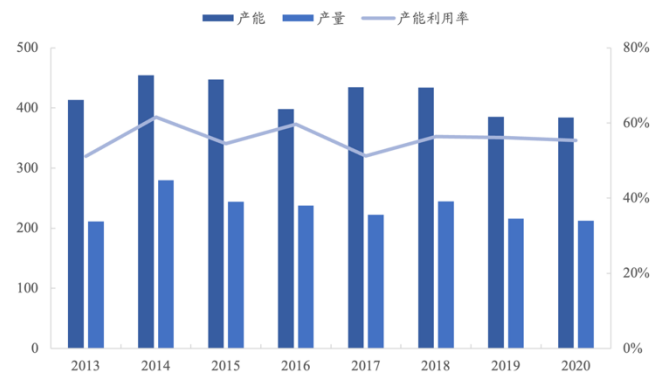
资料来源：智研咨询《2019 年中国磷化工行业发展趋势》，华创证券

图表 21 草甘膦产能、产量情况（单位：万吨）



资料来源：百川，华创证券

图表 22 磷酸产能、产量情况（单位：万吨）



资料来源：百川，华创证券

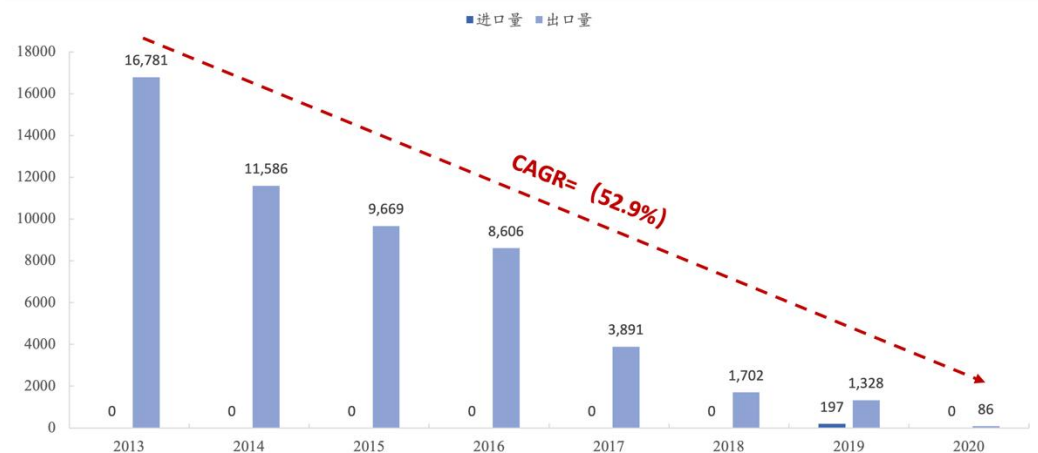
（二）海外黄磷产量小，未来进口可能性低

我国是全球最大的黄磷生产国，年产量可达 80 万吨，因此多年来我国黄磷基本实现完全自给，但随着黄磷供应量的收缩，出口量也急速下降，2013-2020 年黄磷出口 CAGR 实现（52.9%），2020 年降至仅 86 吨。同时，在 2021 年由于丰水期偏枯+高能耗产业限产，使得我国国内供应量出现了明显短缺。

考虑到未来能耗双控将形成常态化，且管控力度可能日益趋严，部分企业将需求放向海外。根据 MoneyDJ 报道数据显示，目前出口市场上流通的黄磷主要来自于哈萨克斯坦和越南，两国黄磷年产量分别约为 9 万吨和 8.5 万吨，其中日本做电子级磷酸所需黄磷主要向越南采购。受中国黄磷减产影响，我国部分厂商也转向越南采购黄磷，越南黄磷价格因此从 3000 美元/吨涨至 6000 美元/吨。

目前我国黄磷价格在供应端边际修复后，价格迅速回落至 4 万元/吨左右，此时在不考虑运输成本的情况下，对比进口越南黄磷需花费约 5 万元/吨（我国黄磷进口普通税率为 30%），且海外黄磷产量少，难以满足我国的黄磷需求。因此长期来看，黄磷进口并不是最优解，我国黄磷还将以自产自用于主。

图表 23 黄磷进出口数量（单位：吨）

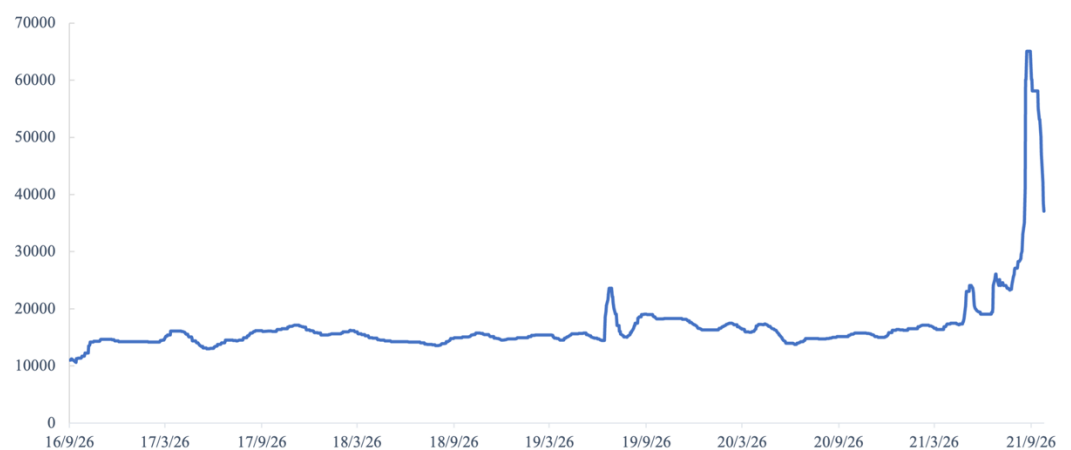


资料来源：百川，华创证券

从短期来看，在黄磷供应逐渐收紧，同时也是能耗双控重点控制产品的情况下，目前黄磷处于供需紧平衡状态，一旦受如电力供应短缺等问题波及，供应容易出现较大缺口，如 2021 年 9 月云南地区发布的黄磷大幅限产通知，下游企业备货紧张情绪将黄磷价格推动到 6.5 万元/吨历史最高位水平，而随着供应逐渐放量，黄磷价格又迅速回落。短期内需关注各省份双控、限电力度，以及 2022 年云南丰水期水电情况，若黄磷供应端再受约束，短期内价格还将高位稳定甚至抬升。

从中长期来看，双控和环保要求趋严是黄磷供应收缩的主要推动力，产业集中度将进一步提高。同时黄磷的主要应用领域农资，在政策引导下从增量转为增效，因此需求基本见顶，未来难以出现较大增量；另外，耗能更高、污染更大的热法磷酸未来也将逐渐被湿法磷酸所替代，热法磷酸对黄磷的需求量也将整体收缩。因此，在供需两端同时收缩的情况下，未来需重点关注双控对黄磷的实施进度和热法磷酸的被替代程度。

图表 24 黄磷价格走势（单位：元/吨）

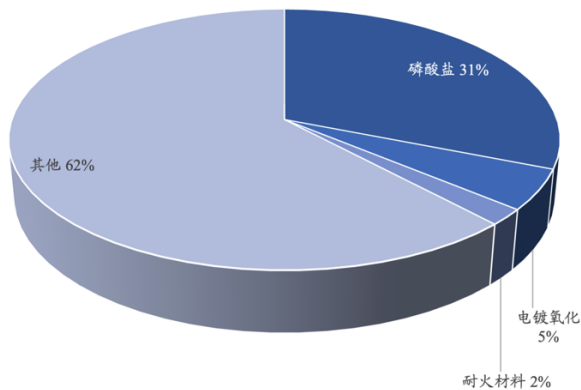


资料来源：百川，华创证券

三、磷酸：热法占比减少，湿法备受青睐

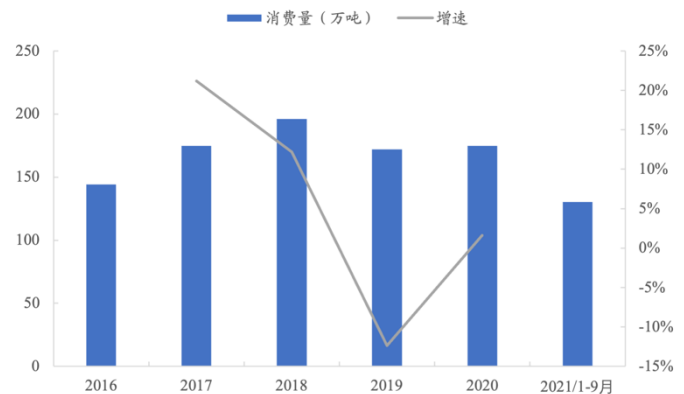
磷酸主要用于制作磷酸盐，其占磷酸消费总量的 31%，磷酸盐种类众多，可应用于食品、工业等各领域。近年来，我国磷酸消费量基本保持稳定，在 170 万吨上下浮动。但在今年磷酸铁锂动力电池装机量大幅提升后，有望为磷酸工业用途提供新增长极。

图表 25 我国磷酸需求结构



资料来源：立鼎《我国黄磷行业表观消费量增长及下游市场需求结构分析》，华创证券

图表 26 我国磷酸消费量及增速



资料来源：百川，华创证券

(一) 热法产能缩减，湿法成为主流

我国磷酸的主要生产工艺可分为热法和湿法两种，其中热法磷酸由于需要黄磷制成，在黄磷的电炉加热阶段会产生大量能耗，并且排放的黄磷尾气更难处理，因此热法磷酸污染大、总能耗更高，但产品纯度更高，可直接作为工业级磷酸使用；湿法方面，湿法磷酸能耗小，但会副产磷石膏（相较于硫酸路线，盐酸路线不会产生大量磷石膏堆积，但成本更高），且杂质更多，因此需要进一步净化才能作工业级磷酸使用，而净化技术壁垒较高，目前只有少数企业掌握。

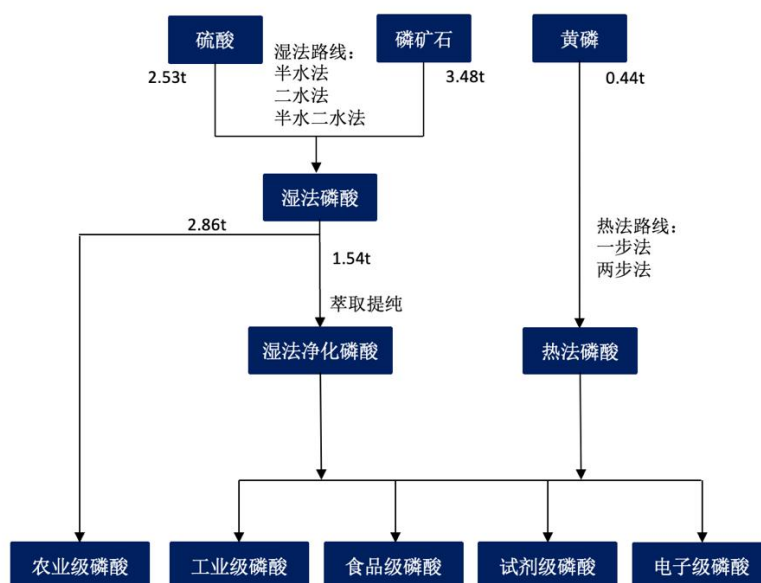
我国湿法磷酸起步较晚，目前全球湿法磷酸产量约占总量的 85-90%，而我国仅占约 67%。近年来，在能耗和环保的约束下，我国热法磷酸产能逐渐被清退，现在已无新增规划产能。因此，随着能耗双控约束和净化技术的进步普及，未来湿法磷酸占比有望进一步提高。

图表 27 热湿法磷酸工艺对比

制备工艺	工艺介绍	优点	缺点
湿法磷酸	用无机酸分解磷矿石，分离出粗磷酸，再经过净化后制得磷酸产品	设备简单，能耗较小，生产成本较低	磷矿石品位要求较高，且产品杂质较多
热法磷酸	将磷矿石混合焦炭和硅石在高温中炼制制得黄磷，然后经氧化、水化等反应而制取磷酸	磷矿石品位要求较低，且产品浓度高、质量好	能耗高、生产成本高昂，生产过程中产生的黄磷尾气难以处理

资料来源：川恒股份年报，华创证券

图表 28 热湿法磷酸产业链



资料来源：梅毅等《热法磷酸与湿法工业磷酸的技术经济分析》，华创证券整理

图表 29 磷酸生产企业产能梳理（单位：万吨/年）

公司名称	热法磷酸	湿法磷酸	热法规划产能	湿法规划产能	投产时间
江苏澄星	72	-	-	-	-
兴发集团	22	70	-	-	-
云天化	29	226.5	-	-	-
云图控股	5	-	-	30	2023 年 12 月
南磷集团	36.5	-	-	-	-
广西明利	30	-	-	-	-
澄江华业	12	-	-	-	-
广西志诚	10	-	-	-	-
贵州华捷	10	-	-	-	-
连云港德邦	6.5	-	-	-	-
川东化工	10	-	-	-	-
澄江德安	12	-	-	-	-
广西越洋	10	-	-	-	-
云南江磷	4.2	-	-	-	-
天睦化工	4	-	-	-	-
哈尔滨博瀛	3	-	-	-	-
晋宁黄磷厂	3	-	-	-	-
什邡虹雨	3	-	-	-	-
什邡华蓉	3	-	-	-	-
什邡易达	3	-	-	-	-
四川安达农森	3	-	-	-	-
四川胜丰	3	-	-	-	-

公司名称	热法磷酸	湿法磷酸	热法规划产能	湿法规划产能	投产时间
襄阳高隆磷化	2.5	-	-	-	-
四川九河	2	-	-	-	-
云南天耀	2	-	-	-	-
九江三本	1.5	-	-	-	-
中方宏旺	1	-	-	-	-
瓮福集团	-	150	-	-	-
新洋丰	-	-	-	20	2022 年 12 月
六国化工	-	40	-	-	-
川恒股份	-	29	-	-	-
川金诺	-	40	-	-	-
龙华化工	-	4.2	-	-	-
湖北宜化	-	60	-	-	-
中化涪陵	-	3	-	-	-
荣宏化工	-	2.8	-	-	-
合计	303.2	625.5	-	50	-

资料来源：各公司公告，百川，华创证券

湿法净化磷酸方面，我国从 20 世纪 80 年代起对湿法磷酸净化技术展开研究，目前使用的净化技术主要是溶剂萃取法，只有少数企业实现了该技术工业化的应用。根据田文航等人在《溶剂萃取法湿法磷酸净化技术应用现状》中提到，我国自有技术路线且有工业化应用实例的研发单位仅有三家：瓮福集团、四川大学、华中师范大学。

图表 30 湿法磷酸净化技术来源对比

技术来源	研发历程	萃取设备	优劣势
瓮福集团	2006 年引进国外先进技术，建成世界规模最大、我国第一套年产 10 万吨湿法净化装置，并在此基础上进行自主研发改进，后于 2010 年完成中试，正式开启工业化应用。	塔式（脉冲塔）、微乳、微反应	产品质量满足 HG/T 4069—2008 一等品要求，也可以生产食品级磷酸，装置运行稳定可靠。但工艺流程略长，需要的高合金设备较多。
四川大学	2002 年开展研究工作，2005 年后与中化重庆涪陵化工联合攻关，2009 年装置建成投产。	塔式（筛板塔）、微乳（中试装置）、微反应	只能生产 75% H_3PO_4 的磷酸，如要生产 85% H_3PO_4 的磷酸，需要增加深度脱氟工序。
华中师大	1990 年开展研究工作，2009 年与湖北三宁化工技术合作，2011 年 1 万吨/年 85%精致磷酸建成投产，后在 2012 年与湖北中孚化工共同开发精制磷酸工业化装置，并与 2015 年顺利投产。	槽式	产品质量满足 HG/T 4069—2008 合格品要求，但开工率稍低。

资料来源：田文航等《溶剂萃取法湿法磷酸净化技术应用现状》，华创证券

图表 31 湿法净化萃取设备对比

萃取器名称	优点	缺点
槽式萃取器	操作可靠性强，放大试验简便，对相比的适用范围宽，混合预分离效果好，工业规模的混合澄清槽的级效率可达 90%以上	占地面积大，投资大，操作费用高

萃取器名称	优点	缺点
塔式萃取器	具有较高的效率而且能满足大规模生产的要求，能耗低	影响分离效能和生产能力的操作参数较多，需频繁进行清洗作业，不易得到合理的参数
微乳萃取器	通常用在精细化工及纳米级材料的制造领域，这种设备传质面积大，反应转化率高，设备费用低，操作简单，处理量大，符合湿法磷酸萃取需要高效传质的要求	-
微反应器	高效率、低能耗、低物耗、安全，且可适用于各种均相和非均相体系，具有普适性	因所需材料众多，制造难度大，结构复杂，且是根据不同用户的实际工况设计，不具备通用型

资料来源：田文航等《溶剂萃取法湿法磷酸净化技术应用现状》，华创证券

图表 32 湿法净化磷酸主要生产企业的梳理（单位：万吨/年）

公司	产能	技术来源
瓮福集团	130	瓮福技术
兴发集团	10	瓮福技术（2004 年购入）
云天化	20	以色列技术
宏达股份	20	川大技术
六国化工	5	川大技术
史丹利	3.08（折纯）	华中师大技术
中化涪陵	10	川大技术
湖北三宁	1	华中师大技术
鲁北化工	0.5（规划）	自有技术
川金诺	10（预计 2022 年初投产）	川大技术
云图控股	30（预计 2023 年 12 月投产）	川大技术
开磷集团	40（预计在 2022 年 6 月竣工）	瓮福技术
合计	199.08（不含在建产能）	

资料来源：各公司公告，田文航等《溶剂萃取法湿法磷酸净化技术应用现状》，华创证券

（二）湿法净化成本更优

从热湿法工艺流程可知，磷矿石价格和电价会对生产成本带来较大影响，因此我们假定其他原料价格不变的情况下，仅做磷矿价格变动或电价变动时的热湿法成本比较，原料价格假设如下：

图表 33 原料价格假设

原料	价格假设	原料	价格假设
磷矿石（热法）	437 元/吨	磷矿石（湿法）	467 元/吨
硫酸	532 元/吨	工艺水	1.5 元/吨
活性炭	4983 元/吨	脱盐水	4 元/吨
萃取剂	13138 元/吨	循环水	0.1 元/吨
硅石	318 元/吨	电	0.62 元/kWh

原料	价格假设	原料	价格假设
焦炭	2736 元/吨	蒸汽	137 元/吨
石墨电极	18277 元/吨	仪表空气	0.15 元/m ³
副产酸渣	6020 元/吨	-	-

资料来源：百川，梅毅等《湿法磷酸净化与热法磷酸竞争力分析》，华创证券

基于物耗价格假设，可概算出黄磷的可变成本约为 18847 元/吨，热法磷酸可变成本 8536 元/吨，湿法磷酸可变成本 3447 元/吨，湿法净化磷酸可变成本 3563 元/吨。同时，根据梅毅等人在《湿法磷酸净化与热法磷酸竞争力分析》一文中提出，30 万吨湿法磷酸、5 万吨净化磷酸、1 万吨工业黄磷、5 万吨 85%热法磷酸生产装置的固定成本约为 62/286/292/78 元/吨，假设在以上装置环境下，可得生产成本约为：黄磷 19139 元/吨、热法磷酸 8614 元/吨、湿法磷酸 3509 元/吨、湿法净化磷酸 3849 元/吨。

图表 34 成本假设（单位：元/吨）

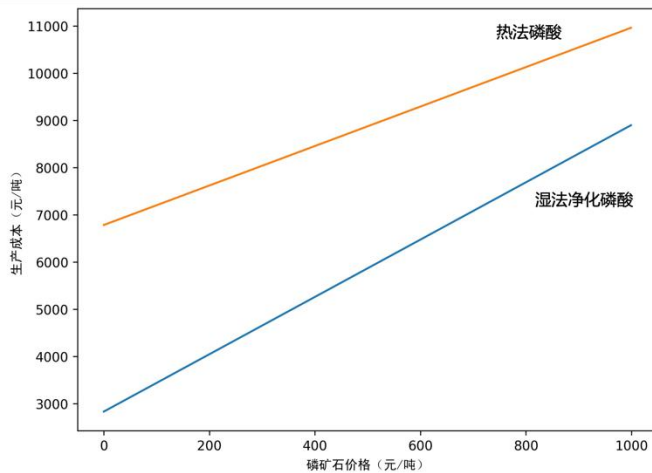
产品	可变成本	固定成本	生产成本
黄磷	18847	292	19139
热法磷酸	8536	78	8614
湿法磷酸	3447	62	3509
湿法净化磷酸	3563	286	3849

资料来源：梅毅等《湿法磷酸净化与热法磷酸竞争力分析》，华创证券

- （1）当假设其他成本不变，仅磷矿石价格改变时，湿法净化磷酸成本受到影响大于热法磷酸。磷矿石单吨价格每上涨 100 元，湿法净化磷酸单吨生产成本增加约 600 元，热法磷酸成本上涨约 420 元。但只有当磷矿价格在约 2100 元/吨以上时，湿法磷酸净化成本才会高于热法磷酸成本，因此若磷矿价格处于 2000 元/吨以下，湿法净化就较热法有明显成本优势。
- （2）当假设其他成本不变，仅电价改变时，热法磷酸成本受到影响远大于湿法磷酸。单位电价每上涨 0.1 元，热法磷酸单吨生产成本增加约 635 元，湿法净化磷酸增加约 56 元，湿法净化磷酸优势明显。因此，在电价增长的情况下，湿法净化磷酸的成本优势将会被明显拉大。

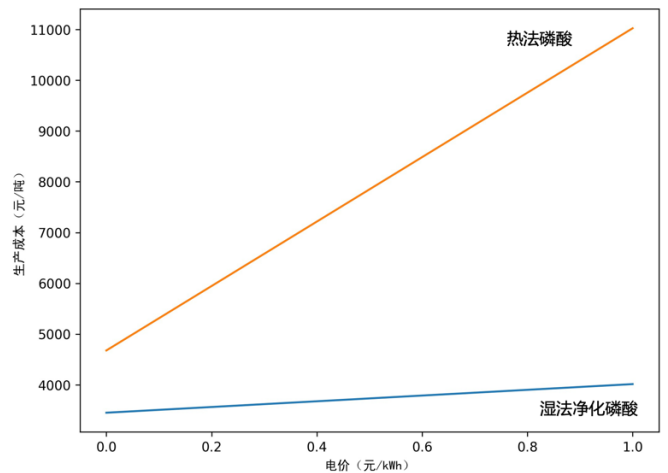
综合来看，工业磷酸在我国目前磷化工产业包括磷矿资源逐渐稀缺、能耗控制和环保制约这三大限制因素下，湿法净化磷酸较热法磷酸成本更优，可持续发展性更强，是我国未来工业磷酸制作的主要发展路线。

图表 35 工业磷酸在磷矿石价格变动下成本变化



资料来源：华创证券整理

图表 36 工业磷酸在电价变动下成本变化



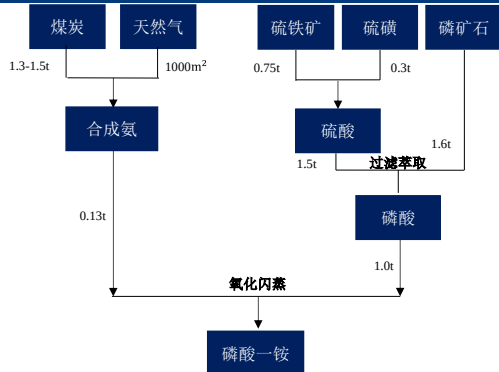
资料来源：华创证券整理

四、磷酸一铵：农铵景气度高涨，工铵需求空间扩大

(一) 农业级：格局优化，高景气度有望持续

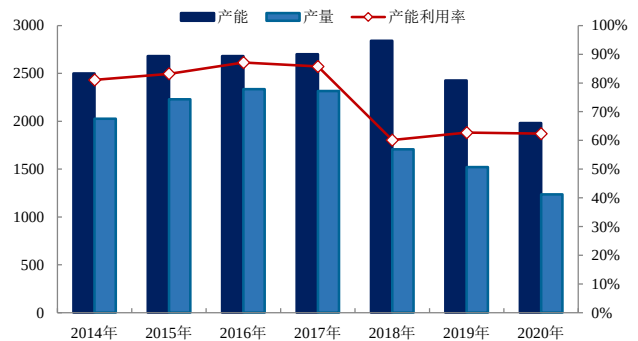
磷酸一铵是湿法磷酸与液氨反应所得，全部用于磷复肥，生产的季节性跟着复合肥走，春耕之后便会经历短暂的淡季，直至东北玉米补肥、山东大蒜等追肥启动才会启动次旺季的行情，四季度则处于全年景气度的低点。

图表 37 磷酸一铵工艺流程



资料来源：百川，华创证券

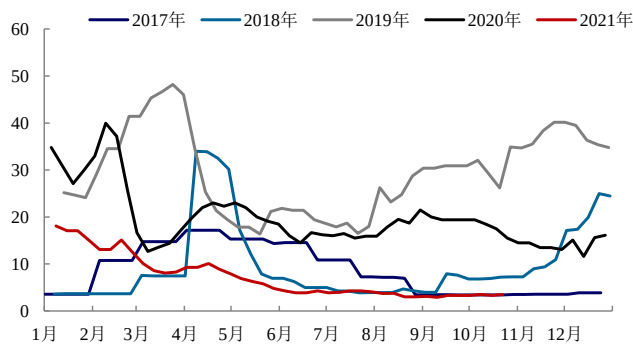
图表 38 磷酸一铵产能与产能利用率 (单位：万吨)



资料来源：百川，华创证券

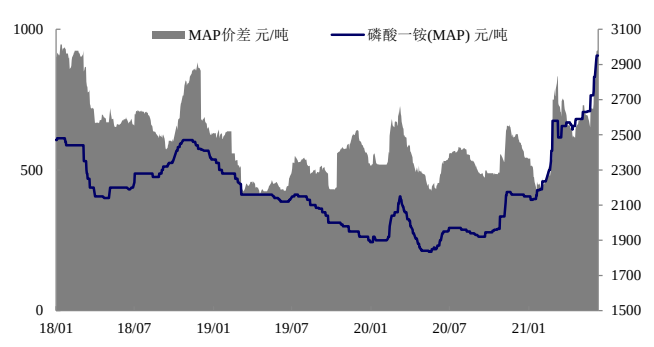
从产能利用率的水平出发，磷酸一铵整体处于相对宽松的供需格局下；但从库存的角度出发，磷酸一铵供需明显偏紧，价差也明显地印证了这一点，这意味着产能统计存在口径误差，分母端存在较大的无效产能。

图表 39 磷酸一铵库存走势 (单位: 万吨)



资料来源: 百川, 华创证券

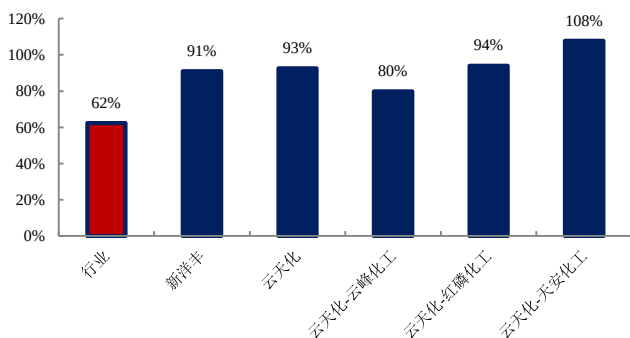
图表 40 磷酸一铵价差



资料来源: 百川, 华创证券

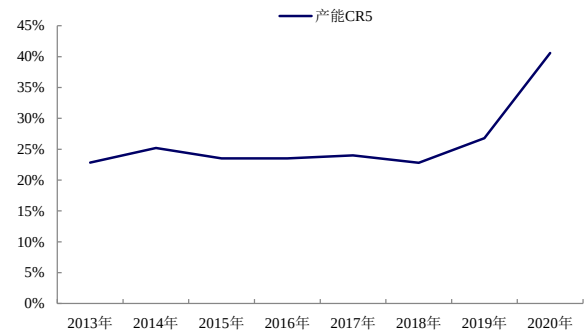
从头部企业磷酸一铵的产能利用率来看, 数值明显大于行业平均水平, 背后主要是以“三磷整治”为代表的环境政策收紧(湖北 210 家三磷企业 35%存在突出的环保问题), 导致长尾企业退出或者生产受限, 行业集中度提升的趋势因此形成。截至 2020 年底, 农业磷酸一铵 CR5 集中度为 38%, 规模次序依次为湖北祥云、新洋丰、云天化、四川龙蟒和安徽司尔特。

图表 41 磷酸一铵新洋丰、云天化历史产能利用率



资料来源: 公司公告, 华创证券

图表 42 磷酸一铵 CR5 走势



资料来源: wind, 华创证券

往后看, 磷酸一铵景气度的持续性主要取决于两点: 其一, 产能端的资本开支和环保政策的松紧, 第二, 需求端农产品价格周期运行的阶段。单就眼下的库存水平和环保政策来说, 只要农产品价格不因过剩出现趋势性下跌, 磷酸一铵的景气度因为供给端的优化可以持续多年。

(二) 工业级: 转产意愿低, 供应增量小

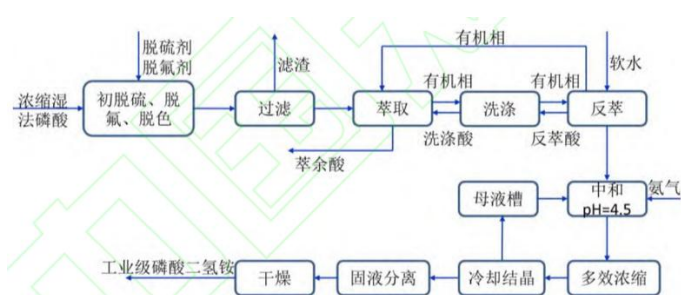
工业级磷酸一铵也称为工业级磷酸二氢铵, 可用作高浓度磷复肥、阻燃剂、磷酸铁锂正极等场景, 应用领域广泛。工业一铵可由热法磷酸、湿法磷酸、湿法净化磷酸制成, 其中热法磷酸和湿法净化磷酸制 MAP 产品质量好, 但热法磷酸工艺耗能高、污染大, 不利于可持续发展规划; 与湿法净化磷酸相比, 湿法磷酸直接制 MAP 成本更小, 但是由于湿法磷酸杂质含量高, 可得产品品质相对较差, 未来如何提高湿法磷酸工艺的产品纯度是产业发展的重要突破点。

图表 43 湿法净化萃取设备对比

工艺名称	优点	缺点
热法磷酸制 MAP	产品纯度高，结晶均匀、不易结块	耗能高、污染大、成本高
湿法磷酸直接制 MAP	流程简单	杂质多、产品品质低，除杂过程磷损失大
湿法净化磷酸制 MAP	产品纯度高、质量好、自动化程度高	流程复杂、投资大、成本高

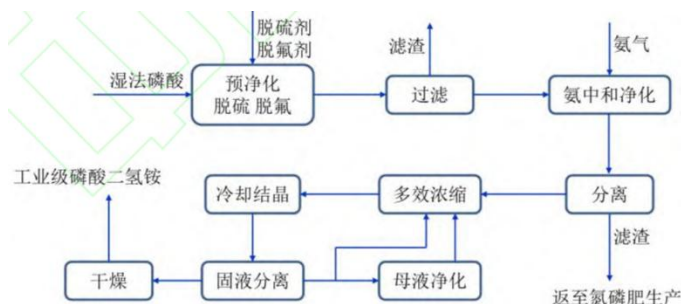
资料来源：王智娟等《工业级磷酸二氢铵生产工艺研究进展》，华创证券

图表 44 溶剂萃取净化湿法磷酸制工业级 MAP



资料来源：王智娟等《工业级磷酸二氢铵生产工艺研究进展》

图表 45 湿法磷酸直接制工业级 MAP



资料来源：王智娟等《工业级磷酸二氢铵生产工艺研究进展》

根据中国化肥信息网公布数据显示，我国是世界上工业级磷酸一铵第一生产国，2019 年工业级磷酸一铵产能和产量分别为 195/103 万吨，占世界总产能的 39%/30%，2015-2019 年 CAGR 为 8.6%/7.2%。同时，受我国取消出口关税的影响，2017 年开始工业级磷酸一铵出口量大幅增长，2019 年出口量实现 34 万吨，2015-2019 年 CAGR 达到 16%。

在《产业结构调整目录（2019 年本）》中，磷铵新建生产装置被纳入限制类，因此根据政策要求未来磷铵总产能扩张将受到限制。而对于工业级磷酸一铵的产能加码来说，在新增产能受限时，只能考虑技改或从农铵产能向工铵进行转换。2019 年在湖北省经信厅发布的《湖北省磷铵等化工过剩行业产能置换实施办法》中，鼓励生产企业将农用级磷酸一铵、磷酸二铵与工业级磷酸一铵项目产能相互置换，项目产能数量核定按 P_2O_5 含量进行换算。

2021 年 9 月后因黄磷开工受阻，磷源价格大幅抬升，且随着产业资源供应长期减少，需求提升，磷源价格中枢抬升，将持续压缩工业磷铵盈利空间，另一方面，农业磷铵因种植利润抬升使得肥料景气度持续高位，农业磷铵价格显著上涨，盈利能力更优，且农转工短期内难以完成装置改造，导致磷铵生产商，尤其是中小企业转产意愿不强，工业磷铵供应端增速缓慢。

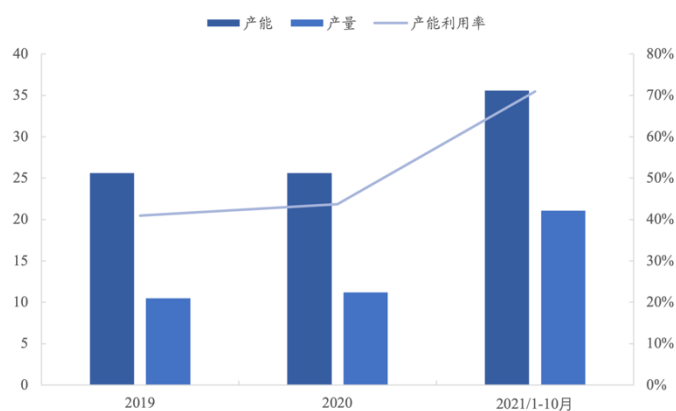
拉长时间维度来看，工业磷铵可为磷酸铁锂电池提供磷源，虽然净化磷酸纯度更高、品质更优，但由于其较高的技术壁垒，产业普及程度低，产能爬坡慢，且磷酸铁锂单使用净化磷酸成本更高。因此在净化技术未突破中短期内，工业磷铵将被更多下游企业所选择，其需求增速大于供应量增速，未来将呈现供需紧张状态，而现在已经有了工铵产能和规划的企业将先抢占市场，具有领先优势。此外，由于产业利润向上游产品移动，且产业资源掌握在少数头部企业手中，因此未来大规模新增、转型产能可能性不大，工铵将作为非主要产品掌握在部分磷系企业手中。

五、磷酸铁：规划产能超 400 万吨，产能投放节奏决定利润中枢

磷酸铁也称正磷酸铁，主要用来制作磷酸铁锂正极材料，也可作催化剂、添加剂等。磷酸铁的制备方法有均相沉淀法、固相合成法、溶胶-凝胶法和水热合成法等，我国工业生产使用方法主要是沉淀法，由磷酸/磷酸盐提供磷源，硫酸亚铁提供铁源。

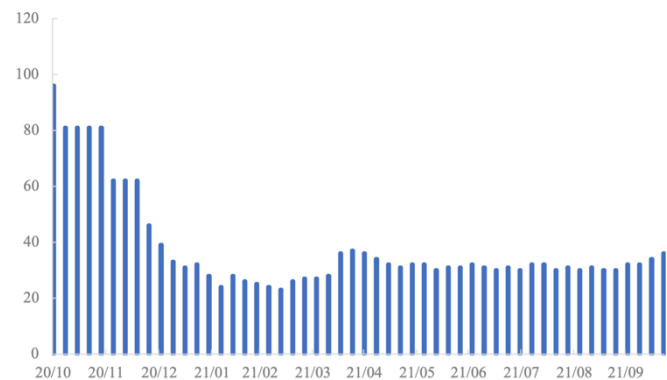
在我国三元动力电池补贴退坡后，下游企业逐渐从对“能量密度”的追逐回到成本优势和安全性能之上，而磷酸铁锂正极因其循环寿命长、安全性高和低成本成为了替代三元电池的首选热门材料。磷酸铁法是我国生产磷酸铁锂的主流工艺，单吨 LFP 需消耗约 0.96 吨磷酸铁，因此磷酸铁的需求量也因终端对 LFP 的追求而大量扩张。2021 年磷酸铁新增 10 万吨/年产能，产能利用率也同比提升至 71%，目前周度产量已经增加至近 7000 吨，较去年同期增加 80%，但库存却持续处于低位水平，供应端明显偏紧。

图表 46 磷酸铁产能、产量情况（单位：万吨）



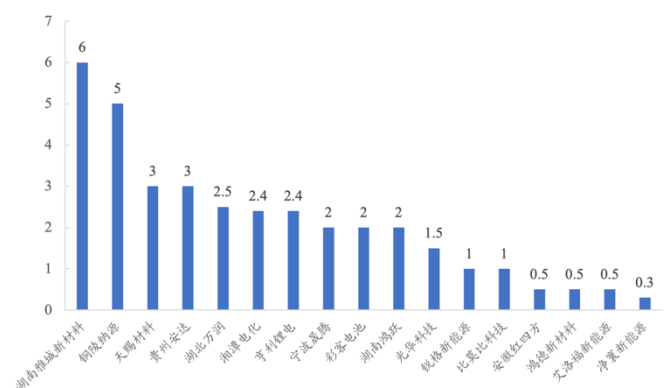
资料来源：百川，华创证券

图表 48 磷酸铁周度库存（单位：吨）



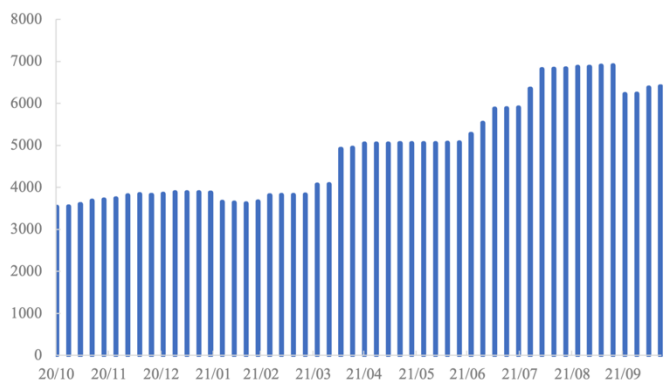
资料来源：百川，华创证券

图表 47 2021 年磷酸铁生产企业产能（单位：万吨/年）



资料来源：百川，华创证券

图表 49 磷酸铁周度产量（单位：吨）



资料来源：百川，华创证券

磷酸铁价格在 2021 年供需偏紧后，价格急速提升，最新价格已实现 2.6 万元/吨，较去年同期上涨 53.8%，且目前磷酸铁的利润空间在单吨万元以上。然而，在磷酸铁锂电池的风潮来袭后，国内大量企业宣布加码磷酸铁产能，目前已有远期规划产能超 400 万吨，大大超出磷酸铁短期增量需求量，其产能过剩的风险逐渐凸显。

由于磷酸铁扩产周期在 1.5 年左右，则短期内磷酸铁供应紧张状态还是难以缓解，同时磷源受双控限制使得开工率降低，原料成本较前期显著抬升，因此短期内需重点关

注原材料供应情况，预计磷酸铁价格在供需偏紧+成本抬升下还将高位稳定或小幅上调。中期来看，投产快、产能大的企业能快速弥补供应缺口，优先进行客户验证并绑定下游市场，在满足需求量后再投产的企业或将更难提升市占。

长期来看，我国磷酸铁规划产能远超过实际增量需求量，如果产能按照规划如期落地，未来产品价格将回落至合理水平，甚至出现价格战可能；另一方面，从上游配套角度出发，磷矿石属于不可再生资源，资源禀赋性企业可持续发展性更强，而热法磷酸被替代可能性较大，湿法净化技术由于技术壁垒较高也只有少数磷系头部企业掌握。因此资源禀赋、技术禀赋的磷系企业未来对磷酸铁的成本控制更优，同时该产业链产业利润将逐渐上移，向湿法净化磷酸集中，即向磷系企业集中。

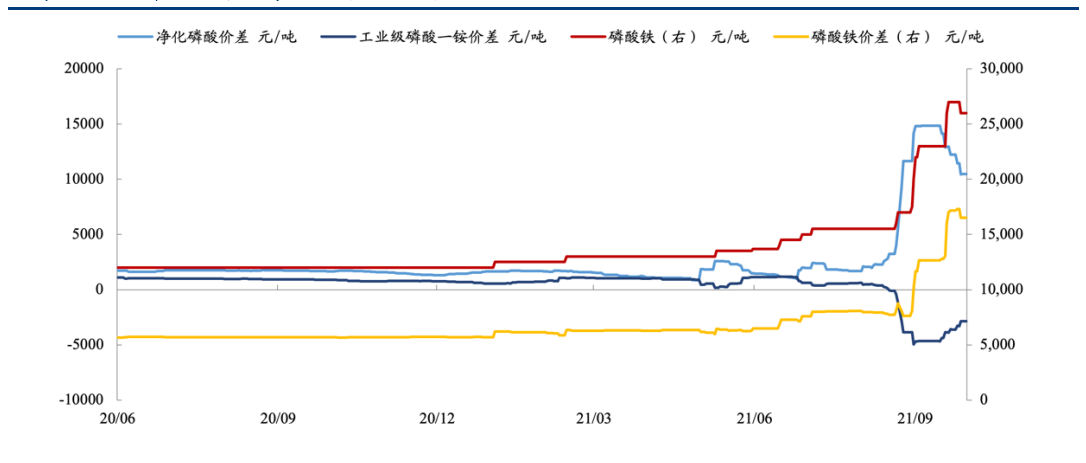
图表 50 我国磷酸铁锂电池产业链需求量预测

	2020A	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
锂电池装机量 (GWh)	136	273	480	667	907	1163
磷酸铁锂占比	38.4%	49%	51.5%	52.5%	53%	53.5%
磷酸铁锂电池装机量 (GWh)	52.2	133.8	247	350	480.7	622.6
磷酸铁锂需求量 (万吨)	12.5	32.1	59.3	84	115.4	149.4
磷酸铁需求量 (万吨)	12	30.8	56.9	80.7	110.8	143.5
磷酸需求量 (万吨)	12	31.13	57.47	81.45	111.87	144.88
工业磷酸一铵需求量 (万吨)	9.14	23.42	43.24	61.29	84.18	109.02
磷矿需求量 (万吨)	98.78	253.02	467.10	662.06	909.29	1177.59

资料来源：智研咨询《全球电动汽车动力电池装机量、出货量及市场集中度分析预测》，中国汽车动力电池产业创新联盟公众号《信息发布 | 2021 年 9 月动力电池月度数据》，华创证券测算

注：磷酸铁既可用工业磷酸也可用工业磷酸一铵提供磷源，此表按全部磷酸铁需求由磷酸/磷酸一铵提供估算；磷矿需求量为考虑全部磷源由磷酸提供，且按照目前我国热法磷酸和湿法净化磷酸产能占比估算

图表 51 磷酸铁相关产品价格、价差



资料来源：wind，华创证券

图表 52 磷酸铁磷源外购和自备生产成本对比（单位：元/吨）

产品	外购价格	生产成本（上游磷源依次配套时）
磷矿	620	245
热法磷酸	16000	7810

产品	外购价格	生产成本（上游磷源依次配套时）
湿法净化磷酸	16162	2683
工业磷酸一铵	5700	2642
磷酸铁	原料外采时生产成本	磷源自备时生产成本
1.使用热法磷酸生产	16000	7810
2.使用湿法净化生产	16162	2683
3.使用工业磷酸生产	4492	2035
差值	8190	
	13479	
	2457	

资料来源：各公司环评，wind，华创证券

注：价格均采用2021年10月23日市场报价；磷酸铁生产成本仅为磷源端所需成本

六、标的梳理

（一）云天化

公司作为我国最大的磷矿采选企业之一，现有原矿生产能力 1450 万吨/年，擦洗选矿生产能力 618 万吨/年，浮选生产能力 750 万吨/年。由于磷矿供需逐渐紧张，磷化产品价格不断上行，公司自有的磷矿资源为现有业务的发展和探索提供了强力支持与保障。在此优势上，公司布局多种高附加值产品，形成传统化肥+差异化肥+精细磷化工协同发展的产品格局，实现了化肥总产能 876 万吨/年，聚甲醛 9 万吨/年，黄磷 3 万吨/年，饲料级磷酸氢钙 50 万吨/年。同时结合公司自有的商贸物流平台，完成自有、自产、自销的产业链模式。

在全球化肥行业景气度上升导致的大宗原料价格进一步提高+下游锂电产业链的进一步扩张的情况下，公司充分发挥矿体一体化优势，稳步推进转型升级，2021 年 H1 实现营业收入 309.30 亿，比上年同期增长 20.56%，归母净利润 15.72 亿，原料及产业链优势显著，景气上行趋势有望延长。

（二）兴发集团

公司深耕磷化工业务近三十年，目前拥有产能磷矿石 495 万吨/年，黄磷 16 万吨/年，磷铵产能 60 万吨/年，草甘膦 18 万吨/年，甘氨酸 10 万吨/年，电子级磷酸 3 万吨/年，从农资到电子级，公司产能基本覆盖全系列磷化工产品。同时，受益于供给侧改革和环保约束下磷化工供应链的缩减，在供需主导下磷化工步入高景气度周期，公司作为磷系龙头，主营产品为其提供了大幅盈利空间。公司充分利用草甘膦中副产物氯甲烷，公司设立全资子公司湖北兴瑞，布局有机硅业务，目前拥有有机硅单体产能 36 万吨/年，在降低草甘膦环保风险的同时更提升了草甘膦综合经济效益。同时，2021 年以来在有机硅供应紧张的低库存下，有机硅价格持续高位使得公司盈利能力显著增强，2021 年 H1 湖北兴瑞实现扣非净利润 7 亿元。公司作为资源禀赋型企业，配套磷矿储量 4.29 亿吨，产能 495 万吨/年，并自有水电站 32 座，总装机容量达到 17.85 万千瓦。在我国磷矿石产量逐渐下降和 2021Q3 出现的电力供应紧张问题下，公司资源配备为其铸造的成本护城河，叠加磷硅系产品的高景气度，使其在 2021 年前三季度盈利较去年同期大幅增加 592%。

（三）云图控股

云图的主营业务复合肥，受益于种植利润提升带来的复合肥景气度复苏，2021 年 H1 常规/新型复合肥业务实现营收 18/14 亿元，同时由于较完善的上游产能配备，在上半年原材料价格高涨的情况下公司常规/新型复合肥毛利实现 51.3%/11.1%，同比增长 5.2/0.46pct，一体化优势显著。

公司联碱业务受益于纯碱行业供需紧张带来的价格持续上行，2021 年 H1 该业务实现营收 5 亿元，毛利 20%，预计未来还将提升；另一业务黄磷方面，黄磷行业受制于云南水电偏枯+电力供应紧张+能耗指标问题，今年产量大幅下滑，价格持续抬升，公司拥有 6 万吨黄磷产能，基本全部外销，黄磷价格每涨 1000 元，公司的净利有望增厚 0.45 亿元。

由于磷系企业拥有完善的上游资源和较强的副产物处理渠道，使得它们在磷酸铁的产业布局上更具优势。公司作为磷系头部企业，规划建设 35 万吨磷酸铁及相关配套项目，按照 15500 元/吨（磷酸铁）、8013 元/吨（净化磷酸）和 3200 元/吨（复合肥）价格计算，该项目含税收入动态值可以达到百亿元规模，动态税前净利可超 20 亿元，在经历过行业洗牌以后有望成为公司发展的新增长极。

（四）新洋丰

公司是磷复肥行业龙头企业，产销量高居全国第一。2021 年上半年公司实现新型肥料销量 56.15 万吨，同比增长 35.29%。同时公司已形成年产 830 万吨高浓度磷复肥和新型肥料的能力，产业规模、产品品类均居全国磷复肥企业前列。

公司拥有丰富的磷系资源，其中磷酸一铵年产能 180 万吨（含工业级磷酸一铵 15 万吨），位居全国第一；在磷矿配套层，集团承诺注入雷波巴姑矿、保康竹园沟矿和宜昌市何家扁矿，合计产能 300 万吨，基本对应 70 万吨磷酸一铵的用矿需求。在资源禀赋和产业配套优势下，公司拟建设 20 万吨/年磷酸铁及相关配套项目，在磷化工供应逐渐收紧和磷酸铁锂正极需求高涨的现状下，磷酸铁及上游原料资源稀缺，公司依靠自有磷系资源继续延长产业链，竞争优势凸显。

（五）川发龙蟒

公司主营业务磷化工产品，受益于磷酸一铵的价格涨幅超 90%，2021 年 H1 磷化工产品营业收入达到 27.23 亿，占比总营业收入 89.24%。公司坚持“稀缺资源+技术创新”的经营理念，持续推动磷化工产业升级，扩大肥料级磷酸一铵的产品占比，2021 年该业务产品销量达到 81.37 万吨，同比增长 34.88%，实现营业收入 17.27 亿，同比增长 78.93%。

在磷矿石价格的不断冲高的背景下，公司收购大股东旗下天瑞矿业的优质磷矿资源，磷矿储量达到 9598 万/吨，产能 250 万吨/年，结合公司湖白基地白竹磷矿产能 100 万吨/年，未来公司磷矿产能预计达到 365 万吨/年，磷矿资源有充分保障，充分发挥矿化一体产业链，经营效果进一步凸显。同时，在上游产业链的优势下，公司进军新能源行业，将直接受益于下游产能扩张。

（六）川恒股份

公司在自有磷矿的优势下，快速切入磷酸铁市场，深化新能源材料业务。在开采结

构优化和资源收缩的背景下,磷矿石供应紧张将成为常态。而公司直接持有的小坝磷矿、新桥磷矿、鸡公岭磷矿可采储量合计 1.6 亿吨,参股公司保有量 3.7 万吨,年产可达 300 万吨,保证自用矿石的充足供应,提升盈利能力。2021 年 H1 实现营业收入 10.05 亿,同比增长 24.96%。

公司主营产品饲料级磷酸二氢钙和消防用磷酸一铵的市场需求稳中有增,在上游成本优势稳定的前提下,主营产品毛利率大幅提升,2021 年 H1 分别达到 32.01%和 30.20%。同时,基于磷资源、区位、政策等方面的综合优势,公司与福泉市人民政府拟签订《“矿化一体”新能源材料循环产业项目》合作协议,从原料端、产品端、配套端多方面深入合作,推进公司产业健康可持续发展。

(七) 川金诺

公司拥有完整的湿法磷酸分级利用产品链,主要产品为湿法磷酸和磷酸盐系列产品,贯彻“酸—肥—盐”相结合的原则。随着环保要求的提高,公司主要产品更受行业的推广和用户青睐,磷肥产品 2021 年 H1 营业收入达到 3.39 亿,同比上年增长 509.11%,同时毛利率 20.63%,同比上年增长 29.63%。

当前受黄磷价格暴涨推动,热法磷酸价格大幅上升,湿法净化磷酸价格随之上涨,公司 2022 年投产的湿法净化磷酸装置有望持续发挥磷源的成本优势。同时磷酸铁生产过程中的副产物和公司现有磷化工体系相耦合,降低环保处置成本,推升公司盈利能力。公司 2021 年 H1 营业收入 6.29 亿,同比增加 18.17%,同时目前有磷矿储量 10.99 亿吨,硫铁矿储量 1.04 亿吨。

七、风险提示

净化磷酸技术普及超预期,下游需求不及预期

能源化工团队介绍

组长、高级分析师：张文龙

上海交通大学硕士。2018 年加入华创证券研究所。

助理分析师：冯昱祺

伯明翰大学金融工程硕士，曾就职于神华集团，2020 年加入华创证券研究所。

助理研究员：杨欣悦

利兹大学统计学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

助理研究员：李家豪

香港中文大学化学硕士。2021 年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-66500809	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-66500817	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	销售经理	010-63214670	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214683	houbin@hcyjs.com
	过云龙	销售经理	010-63214683	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	销售经理	010-66500867	liuyi@hcyjs.com
	达娜	销售助理	010-63214683	dana@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售助理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售助理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	官逸超	资深销售经理	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	柯任	销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
私募销售组	潘亚琪	高级销售经理	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
	汪子阳	销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断; 分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的, 但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考, 并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议, 也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况, 自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有, 本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华创证券研究”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场, 请您务必对盈亏风险有清醒的认识, 认真考虑是否进行证券交易。市场有风险, 投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522